

Clase 21 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Buscamos un número que nos diga cuándo una matriz es invertible, y nos permita calcular la inversa.
- $\det A$ cumple que $\det A = 0$ si y solo si A es invertible.
- Se puede resolver el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con la regla de Cramer, e invertir la matriz con la fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$$

donde $\text{adj } A$ es la transpuesta de la matriz de coeficientes.

Determinantes como área o volumen

El determinante se puede entender geométricamente

Teorema

Si A es una matriz de 2×2 , el área del paralelogramo definido por las columnas de A es $|\det A|$. Si A es una matriz de 3×3 , el volumen del paralelepípedo definido por las columnas de A es $|\det A|$.

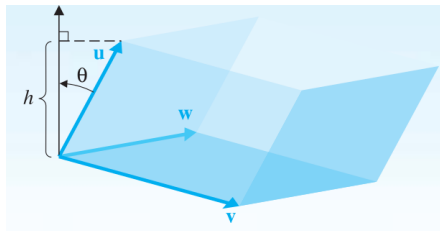
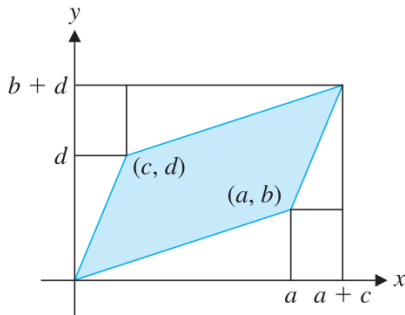


Figura 4.10

Determinantes como área o volumen

Ejemplo: Calcule el área del paralelogramo definido por los puntos $(-2, -2)$, $(0, 3)$, $(4, -1)$ y $(6, 4)$.

Determinantes como área o volumen

Los determinantes se pueden usar para describir una importante propiedad geométrica de transformaciones lineales en el plano y en $\mathbb{R}^3$.

Si T es una transformación lineal y S es un conjunto en el dominio de T , entonces $T(S)$ denota el conjunto de imágenes de puntos en S . Nos interesa conocer cómo se compara el área (o volumen) de $T(S)$ con el área (o volumen) del conjunto original S .

Determinantes como área o volumen

Teorema

Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal determinada por una matriz A de 2×2 . Si S es un paralelogramo en $\mathbb{R}^2$, entonces:

$$\{\text{área de } T(S)\} = |\det A| \cdot \{\text{área de } S\}$$

Si $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ está determinada por una matriz A de 3×3 , y si S es un paralelepípedo en $\mathbb{R}^3$, entonces:

$$\{\text{volumen de } T(S)\} = |\det A| \cdot \{\text{volumen de } S\}$$

El teorema anterior es válido aún cuando la región S no es un paralelogramo.

Determinantes como área o volumen

Ejemplo: Sea S el paralelogramo definido por los vectores $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$, y sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -0,1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Calcule el área de la imagen de S bajo la transformación

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

Determinantes como área o volumen

Ejemplo: Sean a y b números positivos. Encuentre el área de la región E acotada por la elipse cuya ecuación es:

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1$$

